



**UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA**
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DEL CARIBE

CURSO:
IF7100 INGENIERÍA DE SOFTWARE

DOCENTE:
RODRIGO TORRES SÁNHCEZ

SPRINT 1 - REQUERIMIENTOS

INTEGRANTES DEL GRUPO:
OSCAR FARGAS BRENES
KEINTH VIALES REYES
CHRISTOPHER LEON SALINAS
JOHAN LORIA MARTINEZ
SEBASTIAN ZAPATA NAVARRETE

FECHA:
2026

Documento de visión

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento define la visión general del sistema de software a desarrollar para una Organización No Gubernamental (ONG). Su objetivo es establecer de forma clara el problema a resolver, los usuarios involucrados, el alcance del producto y las restricciones del proyecto, sirviendo como referencia base para todo el equipo de desarrollo durante el ciclo de vida del proyecto.

1.2 Alcance del Producto

El sistema a desarrollar es una aplicación web empresarial a medida para una ONG, que le permita difundir su misión, gestionar proyectos y programas, registrar usuarios y administrar su contenido de forma centralizada mediante un panel de control.

La plataforma estará orientada al acceso vía navegador web y deberá contar con autenticación, al menos tres módulos funcionales y persistencia de datos, de acuerdo con los requisitos mínimos del proyecto del curso.

Término	Definición
ONG	Organización No Gubernamental
CRUD	Crear, Leer, Actualizar, Eliminar
Stakeholder	Individuo, grupo u organización que puede afectar o verse afectado por el proyecto (PMI, 2021)
Admin	Usuario con rol de administrador del sistema
Usuario público	Persona que navega el sitio sin iniciar sesión
ERS	Especificación de Requisitos de Software según IEEE 830

1.3 Definiciones y Acrónimos

ERS.pdf

2. Descripción del Problema

Actualmente, la ONG no cuenta con una presencia digital estructurada que le permita dar a conocer su trabajo de manera efectiva. La gestión de participantes, proyectos y actividades se realiza de forma manual o dispersa, lo que genera baja visibilidad institucional y limita la participación de la comunidad.

Además, existe el reto clásico de que los stakeholders hablan en términos del negocio, mientras que los desarrolladores piensan en términos técnicos, por lo que se requiere un puente que traduzca las necesidades de la organización en una solución de software adecuada.

Aspecto	Descripción
El problema es	Ausencia de una plataforma digital centralizada para la ONG
Afecta a	La organización, sus miembros, voluntarios y la comunidad interesada
El impacto es	Baja visibilidad institucional, gestión manual ineficiente y poca participación
Una solución exitosa sería	Una plataforma web que centralice información, registre usuarios y gestione proyectos y actividades

3. Visión del Producto

Este proyecto corresponde a un **producto de software a medida**, desarrollado específicamente para una ONG, y no a un producto genérico de mercado. El objetivo es entregar una aplicación web institucional que responda a las necesidades concretas de difusión, gestión interna y participación ciudadana de la organización.

Declaración de visión del producto:

*Para la ONG y la ciudadanía interesada en participar,
que necesitan un canal digital para conocer e involucrarse con la
organización,
la plataforma web de la ONG es un sistema web institucional
que permite difundir información, gestionar proyectos y programas,
registrar participantes y administrar el contenido de forma eficiente.
A diferencia de redes sociales o documentos dispersos,
nuestro producto ofrece un espacio propio, organizado y administrable por
la misma ONG.*

4. Objetivos del Sistema

El sistema debe permitir a la ONG:

- Dar a conocer su misión, visión, historia y proyectos al público general.
- Mostrar programas, actividades, ejes de trabajo y logros institucionales.
- Permitir que usuarios se registren en la plataforma y se inscriban en actividades y proyectos.
- Administrar toda la información mediante un panel de control con operaciones CRUD.
- Generar reportes de participación y asistencia de usuarios para apoyar la toma de decisiones internas.

5. Stakeholders del Proyecto

Según el PMI, un stakeholder es “un individuo, grupo u organización que puede afectar, verse afectado o percibirse a sí mismo como afectado por una decisión, actividad o resultado de un proyecto”.

Stakeholder	Rol en el proyecto	Interés principal
Organización ONG	Cliente / dueño del producto	Contar con una plataforma que visibilice su trabajo y facilite la gestión interna
Administrador del sistema	Usuario interno clave	Gestionar contenido, usuarios y reportes desde el panel de control
Usuario público / voluntario	Usuario final	Conocer la ONG, registrarse e inscribirse en actividades y proyectos
Equipo de desarrollo	Desarrolladores del sistema	Construir el sistema aplicando buenas prácticas de ingeniería de software
Profesor del curso	Evaluador del proyecto	Verificar la correcta aplicación de conceptos del curso y de la metodología Scrum

6. Descripción de Usuarios

6.1 Usuario Público

- Navega el sitio sin necesidad de iniciar sesión.
- Puede registrarse en la plataforma y crear una cuenta.
- Puede inscribirse en actividades y proyectos activos de la ONG.

6.2 Administrador

- Accede mediante autenticación segura (usuario y contraseña).
- Gestiona todo el contenido del sistema (proyectos, programas, junta directiva, testimonios, usuarios).
- Visualiza reportes de participación y asistencia.

7. Características Principales del Sistema

A nivel de visión, el sistema se compone de los siguientes módulos funcionales principales:

- **Difusión institucional:**
 - Páginas públicas para presentar misión, visión, historia, grupo de trabajo, junta directiva y aliados estratégicos.
- **Gestión de programas y proyectos:**
 - Listado de programas y ejes de trabajo de la ONG.
 - Visualización de proyectos activos y pasados, con información básica y estado.
- **Participación ciudadana:**
 - Registro de usuarios en la plataforma.
 - Inscripción de usuarios en actividades y proyectos, con registro de participación.
- **Panel de administración:**
 - Módulo exclusivo para administradores para realizar operaciones CRUD sobre contenido (proyectos, programas, testimonios, usuarios, junta directiva) y consultar reportes.
- **Autenticación y control de acceso:**
 - Inicio de sesión y registro con control de roles (Administrador / Usuario).
- **Donaciones (futuro):**
 - Sección para donaciones marcada como funcionalidad futura (“próximamente”), que podría desarrollarse en fases posteriores.

8. Alcance y Restricciones del Proyecto

Las restricciones en ingeniería de software son factores que limitan las decisiones del equipo de desarrollo, y suelen representarse mediante el triángulo tiempo–costo–

alcance. En el contexto de este curso, el proyecto también está condicionado por lineamientos específicos del enunciado.

8.1 Alcance del Proyecto

El sistema permitirá:

- Difusión de información institucional de la ONG.
- Gestión de proyectos y programas.
- Registro de usuarios y administración básica de sus datos.
- Inscripción y control de participación en actividades y proyectos.
- Administración interna mediante un panel para administradores.

8.2 Fuera del Alcance (en esta fase)

- Integración con pasarela de pagos para donaciones reales (solo se contempla la sección informativa “Donar – próximamente”).
- Desarrollo de aplicaciones móviles nativas (Android/iOS).
- Integraciones avanzadas con sistemas externos (por ejemplo, CRM, redes sociales, sistemas contables).

Tipo	Descripción
Tiempo	El proyecto debe completarse dentro de la duración del curso, siguiendo los 4 sprints definidos.
Esfuerzo	El desarrollo está a cargo de un equipo de 4–5 estudiantes con disponibilidad limitada.
Metodología	Uso obligatorio de Scrum con evidencia de Product Backlog, Sprint Backlog y tableros de seguimiento.
Tecnológicas	Aplicación web con persistencia de datos, uso de Git y herramienta de diagramación obligatoria.
Calidad	Debe cumplir con requisitos mínimos de autenticación, validaciones, manejo de errores y usabilidad.

• 8.3 Restricciones del Proyecto

Además, se asume el uso de una base de datos relacional y despliegue en un entorno web estándar, así como el cumplimiento de buenas prácticas de protección de datos personales de los usuarios registrados. ERS.pdf

9. Criterios de Éxito

El proyecto y el producto se considerarán exitosos cuando:

- La plataforma web esté disponible y sea usable desde navegadores modernos en distintos dispositivos.
- Los administradores puedan gestionar el contenido y los usuarios sin requerir conocimientos técnicos avanzados.
- Los usuarios puedan registrarse e inscribirse en actividades de forma autónoma y sencilla.
- El sistema cuente con autenticación segura y control de acceso por roles.
- Se entregue la documentación requerida (documento de visión, ERS, historias de usuario, modelos, arquitectura) y se evidencie el uso de Scrum durante todo el proyecto, conforme a los entregables del curso.

5. Stakeholders

De acuerdo con las definiciones del PMBOK y los estándares de Ingeniería de Software, se han identificado los siguientes actores clave que poseen un interés directo o indirecto en el desarrollo, implementación y éxito del sistema:

5.1. Stakeholders Externos

Organización No Gubernamental (Cliente/Product Owner): Entidad solicitante que define los objetivos de negocio. Su interés principal es obtener una herramienta que centralice la gestión operativa y potencie la visibilidad institucional.

Usuarios Públicos y Voluntarios (Usuarios Finales): Ciudadanos que interactúan con la interfaz pública para informarse, registrarse y participar en proyectos. Su éxito depende de la usabilidad y accesibilidad de la plataforma.

Aliados Estratégicos y Donantes: Entidades externas que utilizan la plataforma como fuente de transparencia para validar el impacto de la ONG y determinar la continuidad de apoyos o convenios.

5.2. Stakeholders Internos

Administrador del Sistema: Personal técnico o administrativo de la ONG responsable de la gestión de contenidos, moderación de la comunidad y mantenimiento de la integridad de los datos a través del panel de control.

Junta Directiva de la ONG: Interesados de alto nivel que consumen la información consolidada (dashboards y reportes) para la toma de decisiones estratégicas y evaluación del cumplimiento de metas.

5.3. Stakeholders de Gestión y Desarrollo

Docente Evaluador (Rodrigo Torres Sánchez): Actúa como auditor de calidad y metodología. Su función es validar que el proceso de desarrollo cumpla con los estándares académicos de la Universidad de Costa Rica, el uso riguroso de Scrum y la arquitectura de software propuesta.

Equipo de Ingeniería de Software (Grupo de Desarrollo): Estudiantes responsables de la ejecución técnica (Frontend, Backend, DB). Tienen el interés de entregar un producto funcional, escalable y documentado dentro de las restricciones de tiempo del curso.

Requerimientos funcionales

RF-01 Registro de usuarios

Relacionado con: HU-01

El sistema deberá permitir que un usuario público cree una cuenta ingresando:

- Nombre completo
- Correo electrónico
- Contraseña

El sistema deberá validar que el formato del correo electrónico sea válido (debe contener "@" y un dominio) antes de consultar la base de datos.

El sistema deberá validar que el correo electrónico no exista previamente en la base de datos.

El sistema deberá mostrar mensajes de error en línea, debajo del campo específico que los originó, en los siguientes casos:

- Campo vacío: "Este campo es obligatorio."
- Formato de correo inválido: "Ingresa un correo electrónico válido."
- Correo ya registrado: "Este correo ya está registrado. ¿Desea iniciar sesión?"

El sistema deberá almacenar la contraseña utilizando mecanismos de cifrado seguro (hash). En ningún caso se almacenará la contraseña en texto plano.

El sistema deberá asignar automáticamente el rol "USER" y registrar la fecha y hora exacta de creación de la cuenta.

El sistema deberá redirigir al usuario a la pantalla de inicio de sesión tras un registro exitoso y mostrar el mensaje: "¡Cuenta creada exitosamente! Ahora puedes iniciar sesión."

RF-02 Inicio de sesión

Relacionado con: HU-02

El sistema deberá presentar el inicio de sesión como un modal (ventana emergente) que se superpone sobre la página actual, sin redirigir a una página separada.

El sistema deberá permitir que usuarios registrados y administradores inicien sesión mediante correo electrónico y contraseña.

El sistema deberá validar las credenciales ingresadas.

El sistema deberá crear una sesión activa para el usuario autenticado.

El sistema deberá identificar el rol del usuario y otorgar acceso según sus permisos, actualizando el menú de navegación de forma inmediata para reflejar el estado autenticado.

El sistema deberá mostrar un mensaje de error genérico cuando las credenciales sean incorrectas: "Correo o contraseña incorrectos. Verifique sus datos e intente nuevamente." El mensaje no deberá indicar cuál de los dos campos es incorrecto.

RF-03 Gestión de perfil de usuario

Relacionado con: HU-03

El sistema deberá permitir que un usuario autenticado visualice su información personal en una página "Mi Perfil".

La información deberá incluir:

- Nombre completo
- Correo electrónico
- Fecha de registro en formato DD/MM/YYYY
- Rol del usuario ("Usuario" o "Administrador")

El sistema deberá mostrar en la misma página una sección "Mis inscripciones" con la lista de proyectos en los que el usuario está inscrito, indicando para cada uno: nombre del proyecto, estado (Activo/Pasado) y fecha de inscripción.

Si el usuario no tiene inscripciones, el sistema deberá mostrar el mensaje: "Todavía no estás inscrito en ningún proyecto. Explora los proyectos disponibles." con un enlace a la página de Proyectos.

RF-04 Visualización de información institucional

Relacionado con: HU-04

El sistema deberá mostrar información institucional en la sección "Nosotros".

La información deberá incluir:

- Misión
- Visión
- Historia
- Junta directiva
- Grupo de trabajo
- Aliados estratégicos

El sistema deberá permitir visualizar contenido multimedia asociado a la organización.

RF-05 Consulta de programas y ejes de trabajo

Relacionado con: HU-05

El sistema deberá permitir visualizar programas y ejes de trabajo de la ONG.

El sistema deberá mostrar:

- Nombre del programa
- Descripción
- Temáticas asociadas
- Estadísticas e indicadores

El sistema deberá permitir consultar información detallada de cada eje de trabajo.

RF-06 Visualización de testimonios

Relacionado con: HU-06

El sistema deberá permitir visualizar testimonios registrados por la organización.

El sistema deberá mostrar:

- Nombre del participante
- Contenido del testimonio
- Video asociado

El sistema deberá reproducir videos integrados desde enlaces multimedia.

RF-07 Consulta de proyectos

Relacionado con: HU-07

El sistema deberá permitir visualizar proyectos clasificados según su estado:

- Activo
- Pasado

El sistema deberá permitir filtrar proyectos por estado.

El sistema deberá mostrar para cada proyecto:

- Nombre
- Descripción
- Fecha de inicio

- Fecha de finalización
- Estado

RF-08 Inscripción a actividades y proyectos

Relacionado con: HU-08

El sistema deberá permitir que usuarios autenticados se inscriban en proyectos activos.

El sistema deberá registrar la inscripción en la entidad Asistencia con: ID del usuario, ID del proyecto y fecha y hora de la inscripción.

El sistema deberá asociar el usuario con el proyecto correspondiente.

El sistema deberá impedir registros duplicados de participación para un mismo usuario y proyecto.

El sistema deberá actualizar el estado del botón de inscripción de forma inmediata y sin recargar la página: al inscribirse, el botón cambia de color verde a gris y su texto cambia a "Ya estás inscrito", quedando desactivado.

El sistema deberá mostrar una notificación de confirmación tras una inscripción exitosa: "¡Te has inscrito exitosamente al proyecto!"

El sistema no deberá mostrar el botón de inscripción en proyectos con estado "Pasado". En su lugar mostrará el texto: "Este proyecto ya ha finalizado."

El sistema deberá mostrar el botón "Inicia sesión para participar" a usuarios sin sesión activa, el cual abrirá el modal de inicio de sesión y redirigirá al usuario de vuelta al mismo proyecto tras autenticarse.

RF-09 Gestión de proyectos

Relacionado con: HU-09

El sistema deberá permitir al administrador:

- Crear proyectos
- Editar proyectos
- Eliminar proyectos
- Consultar proyectos

El sistema deberá permitir definir:

- Nombre
- Descripción
- Estado

- Fecha de inicio
- Fecha de finalización

Los cambios realizados deberán reflejarse automáticamente en el sitio público.

RF-10 Gestión de junta directiva

Relacionado con: HU-10

El sistema deberá permitir al administrador gestionar la información de la junta directiva.

El sistema deberá permitir:

- Registrar integrantes
- Editar información
- Eliminar registros
- Visualizar integrantes

La información deberá incluir:

- Nombre
- Cargo
- Descripción
- Imagen

RF-11 Gestión de temáticas y ejes de trabajo

Relacionado con: HU-11

El sistema deberá permitir al administrador crear y administrar temáticas y ejes de trabajo.

El sistema deberá permitir asociar múltiples temáticas a proyectos.

El sistema deberá mantener la relación entre proyectos y temáticas mediante una entidad intermedia.

RF-12 Gestión de usuarios registrados

Relacionado con: HU-12

El sistema deberá permitir al administrador visualizar todos los usuarios registrados en una tabla ordenada por fecha de registro, más recientes primero.

El sistema deberá mostrar para cada usuario en la tabla: nombre, correo electrónico, rol, fecha de registro y cantidad total de proyectos en los que ha participado.

El sistema deberá permitir búsquedas por nombre o correo electrónico, filtrando la tabla en tiempo real o al presionar un botón de búsqueda.

El sistema deberá mostrar el mensaje "No se encontraron usuarios con ese criterio de búsqueda." cuando la búsqueda no arroje resultados.

El sistema deberá mostrar paginación cuando la lista supere los 20 usuarios.

El sistema deberá permitir acceder a una vista de detalle por usuario que incluya: nombre, correo, rol, fecha de registro y tabla de historial de participación con columnas: nombre del proyecto, estado del proyecto y fecha de inscripción.

RF-13 Gestión de miembros oficiales de la ONG

Relacionado con: HU-13

El sistema deberá permitir al administrador convertir un usuario registrado en miembro oficial de la ONG desde la vista de detalle del usuario.

El sistema deberá solicitar confirmación antes de ejecutar la acción, mediante un cuadro de diálogo con los botones "Confirmar" y "Cancelar".

El sistema deberá crear automáticamente un registro asociado en la entidad MiembroONG al confirmar la acción.

El sistema deberá almacenar la fecha de ingreso del miembro (fecha en que el administrador realizó la promoción).

El sistema deberá permitir al administrador revocar la membresía oficial de un usuario. Al confirmar la revocación, el sistema deberá eliminar el registro correspondiente en la entidad MiembroONG.

El sistema deberá reflejar el estado actual del usuario (miembro oficial o voluntario general) de forma visible en la vista de detalle del usuario dentro del panel.

RF-14 Reportes de asistencia

Relacionado con: HU-14 El sistema deberá permitir al administrador seleccionar un proyecto desde un menú desplegable para generar su reporte de asistencia.

El sistema deberá generar una tabla con los usuarios inscritos en el proyecto seleccionado, mostrando: nombre del participante, correo electrónico y fecha de inscripción.

El sistema deberá mostrar el total de inscritos en la parte superior de la tabla: "Total de inscritos: [número]".

El sistema deberá mostrar el mensaje "No hay participantes inscritos en este proyecto." cuando el proyecto seleccionado no tenga inscripciones.

El sistema deberá permitir exportar el reporte como archivo CSV descargable.

RF-15 Dashboard de estadísticas

Relacionado con: HU-15

El sistema deberá mostrar el Dashboard como pantalla de inicio del Panel de Administración al autenticarse con rol ADMIN.

El sistema deberá mostrar cuatro indicadores (KPI) calculados en tiempo real desde la base de datos:

- Total de usuarios registrados
- Proyectos activos
- Total de inscripciones
- Miembros oficiales

El sistema deberá mostrar una tabla "Top Voluntarios" con los 10 usuarios con mayor cantidad de proyectos en los que han participado, ordenada de mayor a menor, con columnas: posición, nombre, correo y cantidad de participaciones.

El sistema deberá mostrar una sección "Actividad Reciente" con las últimas 5 inscripciones realizadas en la plataforma, indicando: nombre del usuario, nombre del proyecto y fecha de inscripción.

El sistema deberá mostrar mensajes informativos en cada sección cuando no haya datos registrados.

RF-16 Control de acceso por roles

Relacionado con: HU-02, HU-09, HU-12

El sistema deberá restringir el acceso a funcionalidades según el rol del usuario:

- ADMIN
- USER

Las funcionalidades administrativas deberán estar disponibles únicamente para usuarios con rol "ADMIN".

RF-17 Gestión de autenticación segura

Relacionado con: HU-01, HU-02

El sistema deberá proteger el acceso mediante autenticación de usuarios.

El sistema deberá mantener sesiones seguras para usuarios autenticados.

El sistema deberá permitir el cierre seguro de sesión.

RF-18 Validación de formularios

Relacionado con: Todas las HU que incluyen formularios

El sistema deberá validar los datos ingresados en formularios antes de almacenarlos.

El sistema deberá mostrar mensajes de error cuando:

- Existan campos vacíos
- Los datos tengan formato inválido
- Existan registros duplicados

RF-19 Persistencia de datos

Relacionado con: Todos los módulos

El sistema deberá almacenar la información en una base de datos relacional.

El sistema deberá mantener persistencia de:

- Usuarios
- Miembros ONG
- Proyectos
- Programas
- Temáticas
- Asistencias
- Testimonios
- Junta directiva

RF-20 Gestión de programas

Relacionado con: HU-05

El sistema deberá permitir al administrador:

- Crear programas
- Editar programas
- Eliminar programas

- Consultar programas

Cada programa deberá contener:

- Nombre
- Descripción
- Fecha de creación

RF-21 Gestión de testimonios

Relacionado con: HU-06

El sistema deberá permitir al administrador:

- Crear testimonios
- Editar testimonios
- Eliminar testimonios
- Visualizar testimonios

Cada testimonio deberá incluir:

- Nombre
- Contenido
- URL de video
- Fecha

RF-22 Sección de donaciones

Relacionado con: Visión del producto

El sistema deberá mostrar una sección de donaciones marcada como “Próximamente”.

La sección no deberá procesar pagos reales en esta fase del proyecto.

RF-23 Retroalimentación visual en acciones del sistema

Relacionado con: HU-08, HU-09, HU-10, HU-11, HU-13, HU-14

El sistema deberá actualizar el estado visual de los controles interactivos (botones, tablas) de forma inmediata tras ejecutar una acción, sin recargar la página completa.

El sistema deberá mostrar notificaciones de confirmación (mensajes flotantes tipo toast o mensajes en línea) tras cada acción exitosa de creación, edición, eliminación o inscripción.

RF-24 Mensajes de error en línea en formularios

Relacionado con: RF-18, todas las HU con formularios

El sistema deberá mostrar los mensajes de error de validación debajo del campo específico que los originó, no como un mensaje genérico al inicio del formulario.

El sistema no deberá enviar ninguna consulta a la base de datos mientras existan campos con errores de validación pendientes de corregir.

Requerimientos No Funcionales

RNF-01: Cifrado de Contraseñas: Todas las contraseñas de los usuarios deben ser almacenadas en la base de datos utilizando un algoritmo de hash seguro

RNF-02: Control de Sesiones: El sistema debe invalidar la sesión del usuario tras un periodo de inactividad de 30 minutos para prevenir accesos no autorizados.

RNF-03: Protección de Rutas: El acceso a las funcionalidades del rol ADMIN debe estar protegido a nivel de servidor; si un usuario con rol USER intenta acceder por URL, el sistema debe denegar el acceso y redirigir al inicio.

RNF-04: Diseño Responsivo :La aplicación web debe ser totalmente funcional en dispositivos móviles, tablets y computadoras de escritorio, adaptando su interfaz según el tamaño de la pantalla.

RNF-05: Estética Institucional: La interfaz debe seguir una línea gráfica profesional acorde a una ONG, utilizando una paleta de colores coherente y tipografías legibles.

RNF-06: Mensajes de Retroalimentación: El sistema debe notificar al usuario el resultado de cada acción mediante elementos visuales claros en menos de 2 segundos.

RNF-07: Tiempo de Respuesta: Las consultas de información pública deben cargar en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de red.

RNF-08: Persistencia de Datos: El sistema debe garantizar la integridad de los datos mediante el uso de una base de datos relacional, asegurando que ninguna transacción quede incompleta ante un fallo del servidor.

RNF-09: Compatibilidad de Navegadores: La plataforma debe ser compatible con las versiones más recientes de Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari.

RNF-10: Arquitectura de Software: El código debe seguir una estructura organizada, facilitando el mantenimiento futuro y la escalabilidad del proyecto.

RNF-11: Documentación de Código: Las funciones críticas y los controladores del sistema deben estar debidamente comentados en el código fuente para facilitar la comprensión por parte de otros miembros del equipo.

RNF-12: Manejo de Excepciones: El sistema debe contar con un manejador de errores global que evite que la aplicación se detenga ante datos inesperados o fallos en la base de datos, mostrando una página de error amigable al usuario.

Historias de Usuario

Modulo 1: Acceso y perfiles

HU-01 Registro de usuarios

Como	Usuario Publico
Quiero	Crear una cuenta ingresando mi nombre completo, correo electrónico y contraseña desde la página "Únete"
Para	Tener un perfil personal en la plataforma que me permita inscribirme en proyectos y actividades de la ONG

Criterios de aceptación:

- **Precondiciones:** El usuario no debe tener una sesión activa. El usuario debe acceder a la página "Únete" desde el menú de navegación principal. El correo electrónico que ingrese no debe existir previamente en la base de datos.
- **Flujo Principal:**
 1. Dado que el usuario se encuentra en la página "Únete", la cual muestra un formulario centrado con fondo blanco que contiene tres campos visibles en orden: "Nombre completo" (campo de texto con placeholder "Ej: María González"), "Correo electrónico" (campo de texto con placeholder "Ej: maria@correo.com") y "Contraseña" (campo donde los caracteres se ocultan con asteriscos), más un botón primario de color institucional con el texto "Registrarse" y un enlace secundario "¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión" debajo del botón.
 2. Cuando el usuario llena los tres campos y presiona el botón "Registrarse".
 3. Entonces el sistema verifica que ningún campo esté vacío y que el correo tenga formato válido (contiene "@" y un dominio).
 4. Y el sistema consulta la base de datos para confirmar que el correo ingresado no exista previamente.
 5. Y el sistema cifra la contraseña utilizando un algoritmo de hash seguro (bcrypt o equivalente) antes de almacenarla; nunca se guarda el texto plano.
 6. Y el sistema guarda el nuevo usuario en la base de datos con: nombre completo, correo electrónico, contraseña cifrada, rol "USER" y la fecha y hora exacta de creación de la cuenta.

7. Y el sistema redirige automáticamente al usuario a la página de inicio de sesión, donde aparece un mensaje de confirmación en color verde: "¡Cuenta creada exitosamente! Ahora puedes iniciar sesión.", visible durante al menos 3 segundos.
- **Flujos Alternativos:**
 - **A1:** Si el usuario presiona "Registrarse" con uno o más campos vacíos, el sistema no envía el formulario ni realiza ninguna consulta. Debajo de cada campo vacío aparece el mensaje en rojo: "Este campo es obligatorio."
 - **A2:** Si el correo ingresado no contiene "@" o no tiene un dominio válido (ej: "mariagmail"), el sistema muestra debajo del campo de correo el mensaje en rojo: "Ingresa un correo electrónico válido."
 - **A3:** Si el correo ya existe en la base de datos, el sistema no crea la cuenta y muestra debajo del campo de correo el mensaje en rojo: "Este correo ya está registrado. ¿Desea iniciar sesión?" con un enlace directo al modal de login.
 - **Postcondiciones:** El usuario queda registrado en la base de datos con rol "USER", contraseña cifrada y fecha de creación. El usuario es redirigido a la pantalla de inicio de sesión y puede autenticarse con las credenciales recién creadas.

HU-02 Inicio de sesión

Como	Usuario / administrador
Quiero	Ingresar mis credenciales a través de un modal de acceso que aparece sobre la página actual
Para	Autenticarme y acceder a las funciones que corresponden a mi rol (USER o ADMIN)

- **Precondiciones:** El usuario debe estar registrado previamente en el sistema. El usuario no debe tener una sesión activa.
- **Flujo Principal:**
 1. Dado que el usuario hace clic en el botón "Iniciar sesión" del menú de navegación, el sistema muestra un modal (ventana emergente) centrado en la pantalla con fondo semitransparente oscuro detrás. Dentro del modal hay una tarjeta blanca con: título "Iniciar sesión" en negrita, campo "Correo electrónico" con placeholder "Ej: [usuario@correo.com](#)", campo "Contraseña" con caracteres ocultos, botón primario de color institucional "Iniciar sesión", enlace "¿No tienes cuenta? Regístrate" debajo del botón, e ícono de cierre (X) en la esquina superior derecha del modal.
 2. Cuando el usuario escribe su correo electrónico y contraseña, y presiona el botón "Iniciar sesión".

3. Entonces el sistema verifica que ambos campos estén completos y con formato válido.
4. Y el sistema compara el correo con los registros en la base de datos y verifica que el hash de la contraseña coincida.
5. Y el sistema identifica el rol del usuario autenticado ("USER" o "ADMIN").
6. Y el sistema crea una sesión activa (mediante token o cookie de sesión segura) y cierra el modal.
7. Y si el rol es "USER": el menú de navegación actualiza y muestra el nombre del usuario y la opción "Cerrar sesión". Si el rol es "ADMIN": además del nombre y "Cerrar sesión", aparece el acceso al "Panel de Administración" en el menú.

- **Flujos Alternativos:**

- A1: Si el correo no existe en la base de datos o la contraseña no coincide, el modal permanece abierto y debajo del botón aparece el mensaje en rojo: "Correo o contraseña incorrectos. Verifique sus datos e intente nuevamente." No se indica cuál de los dos datos es incorrecto.
- A2: Si el usuario presiona "Iniciar sesión" con algún campo vacío, el sistema no realiza ninguna consulta a la base de datos y muestra debajo del campo vacío: "Este campo es obligatorio."
- A3: Si el usuario hace clic en la X o fuera del modal, el modal se cierra sin realizar ninguna acción. El usuario permanece sin sesión activa.

- **Postcondiciones:** El usuario tiene una sesión activa que expira automáticamente tras 30 minutos de inactividad. El menú de navegación refleja el estado autenticado con el nombre del usuario visible. El usuario ADMIN tiene acceso al panel de administración; el usuario USER no ve ese acceso.

HU-03 Gestión de perfil

Como	Usuario registrado
Quiero	Ver mis datos personales y el historial de proyectos en los que me he inscrito desde la página "Mi Perfil"
Para	Verificar que mi información registrada en la plataforma de la ONG es correcta

- **Precondiciones:** El usuario debe tener una sesión activa. El usuario accede a la página "Mi Perfil" haciendo clic en su nombre en el menú de navegación.
 - **Flujo Principal:**
1. Dado que el usuario autenticado hace clic en su nombre en el menú de navegación y el sistema carga la página "Mi Perfil".

2. Cuando el sistema consulta la base de datos con el ID del usuario en sesión.
3. Entonces el sistema muestra una tarjeta de perfil que contiene: ícono de avatar genérico en la parte superior, etiqueta "Nombre:" seguida del nombre completo registrado, etiqueta "Correo electrónico:" seguida del correo, etiqueta "Fecha de registro:" en formato DD/MM/YYYY, etiqueta "Rol:" con el valor "Usuario" (para rol USER) o "Administrador" (para rol ADMIN).
4. Y debajo de la tarjeta el sistema muestra una sección "Mis inscripciones" con una tabla que lista cada proyecto en el que el usuario está inscrito, con columnas: Nombre del proyecto, Estado (Activo/Pasado) y Fecha de inscripción.

Flujos Alternativos:

A1: Si el usuario no tiene inscripciones, la sección "Mis inscripciones" muestra el texto: "Todavía no estás inscrito en ningún proyecto. Explora los proyectos disponibles." con un enlace directo a la página de Proyectos.

A2: Si alguien intenta acceder a la URL de la página de perfil sin sesión activa, el sistema redirige al inicio y abre automáticamente el modal de inicio de sesión

Postcondiciones:

El usuario puede verificar visualmente que sus datos están correctamente registrados. No existe botón de edición en esta pantalla; la modificación de datos personales no está contemplada en esta fase del proyecto.

Modulo 2: Información y difusión

HU-04 Visualización de "Nosotros"

Como	Usuario publico
Quiero	Ver la información institucional de la ONG organizada en secciones dentro de la página "Nosotros"
Para	Conocer la misión, visión, historia y el equipo detrás de la organización antes de decidir participar

- **Precondiciones:** Ninguna. La página es pública y no requiere inicio de sesión.
- **Flujo Principal:**
 1. Dado que el usuario hace clic en "Nosotros" en el menú de navegación principal.
 2. Cuando el sistema consulta la base de datos para obtener: texto de misión, visión, historia, lista de integrantes del equipo, miembros de la junta directiva y aliados estratégicos.

3. Entonces el sistema muestra la página con las siguientes secciones visibles en orden de arriba hacia abajo:
4. Sección "Nuestra Misión": título en negrita seguido de un párrafo con la declaración de misión.
5. Sección "Nuestra Visión": título en negrita seguido de un párrafo con la visión.
6. Sección "Nuestra Historia": título en negrita, texto descriptivo de la trayectoria de la organización y opcionalmente una imagen representativa.
7. Sección "Nuestro Equipo": título en negrita, cuadrícula de tarjetas donde cada tarjeta muestra foto del integrante, nombre completo y cargo.
8. Sección "Junta Directiva": título en negrita, tarjetas con foto, nombre, cargo y descripción breve de cada directivo.
9. Sección "Aliados Estratégicos": título en negrita, logotipos o nombres de las organizaciones aliadas.
10. El usuario puede desplazarse hacia abajo para recorrer todas las secciones.

Flujos Alternativos:

- A1: Si el administrador no ha ingresado datos para alguna sección, esa sección muestra el texto "Información próximamente disponible." sin mostrar errores ni elementos vacíos.

Postcondiciones: El usuario queda informado sobre la misión, historia, estructura directiva y aliados de la organización. El contenido es de solo lectura y no requiere ninguna acción del usuario.

HU-05 Consulta de programas y ejes

Como	Usuario publico
Quiero	Ver el listado de programas de la ONG y acceder al detalle de cada uno con sus ejes de trabajo y estadísticas
Para	Entender en qué áreas específicas trabaja la organización antes de inscribirme en algún proyecto

- **Precondiciones:** Ninguna. La página es pública y no requiere inicio de sesión.
- **Flujo Principal:**
 1. Dado que el usuario hace clic en "Programas" en el menú de navegación.

2. Cuando el sistema consulta la base de datos y obtiene todos los programas registrados.
3. Entonces el sistema muestra una página con tarjetas, una por programa, donde cada tarjeta contiene: nombre del programa en texto grande y negrita, descripción breve (máximo 3-4 líneas visibles) y un botón o enlace "Ver detalle".
4. Cuando el usuario hace clic en "Ver detalle" de un programa específico.
5. Entonces el sistema navega a la página de detalle de ese programa y muestra: nombre completo del programa, descripción completa, lista de ejes de trabajo asociados (cada eje con su nombre y descripción detallada), y estadísticas e indicadores de impacto presentados en recuadros numéricos (ej: "Beneficiarios: 250", "Actividades realizadas: 12").

Flujos Alternativos:

A1: Si no hay programas registrados en la base de datos, la página muestra el texto: "Actualmente no hay programas publicados. Vuelve pronto."

Postcondiciones: El usuario comprende las áreas de acción de la ONG y puede identificar los programas de su interés para luego buscar proyectos relacionados.

HU-06 Galería de testimonios

Como	Usuario publico
Quiero	Leer textos y ver videos de testimonios de personas que han participado en la ONG, presentados en un carrusel o cuadrícula
Para	Motivarme a participar al ver resultados reales de otros voluntarios

- **Precondiciones:** Deben existir testimonios registrados por el administrador en la base de datos.
- **Flujo Principal:**
 1. Dado que el usuario se encuentra en la página de inicio (sección "Testimonios") o en la página dedicada "Testimonios" accesible desde el menú.
 2. Cuando el sistema consulta la base de datos y obtiene todos los testimonios activos.
 3. Entonces el sistema muestra los testimonios en un carrusel deslizable o cuadrícula de tarjetas. Cada tarjeta contiene: nombre del participante en negrita, texto del testimonio en párrafo debajo del nombre, reproductor de video embebido (iframe de YouTube o similar) si el testimonio tiene URL de video asociada, y fecha del testimonio en texto pequeño y gris.

4. Si es carrusel: se muestran botones de flecha izquierda y derecha para navegar entre testimonios, y puntos de navegación (dots) en la parte inferior.
5. Cuando el usuario hace clic en el botón de reproducción de un video.
6. Entonces el video se reproduce directamente dentro de la tarjeta sin abandonar la página ni abrir una ventana nueva.

Flujos Alternativos:

A1: Si no hay testimonios en la base de datos, la sección muestra el texto: "Próximamente compartiremos testimonios de nuestra comunidad."

A2: Si un testimonio no tiene URL de video asociada, la tarjeta muestra únicamente el texto y el nombre. No aparece ningún reproductor ni elemento vacío.

Postcondiciones: El usuario pudo leer o visualizar al menos un testimonio de la comunidad, generando confianza en la organización.

Modulo 3: Participación

HU-07 Catalogo de proyectos (Activos/Pasados)

Como	Usuario publico
Quiero	Ver la lista de proyectos de la ONG en la página "Proyectos" y filtrarlos por su estado usando botones de pestaña
Para	Diferenciar claramente entre los proyectos vigentes en los que puedo participar y los proyectos ya finalizados

- **Precondiciones:** Deben existir proyectos categorizados con un estado ("Activo" o "Pasado") en la base de datos.
- **Flujo Principal:**
 1. Dado que el usuario hace clic en "Proyectos" en el menú de navegación.
 2. Cuando el sistema carga la página, consulta la base de datos y muestra por defecto los proyectos con estado "Activo". En la parte superior de la página se muestran dos botones de pestaña: "Activos" (resaltado por defecto) y "Pasados".
 3. Entonces el sistema muestra una cuadrícula de tarjetas, una por proyecto activo. Cada tarjeta contiene: nombre del proyecto en texto grande y negrita, descripción breve (máximo 3 líneas), fecha de inicio en formato DD/MM/YYYY, fecha de finalización en formato DD/MM/YYYY o el texto "En curso" si no tiene fecha de fin, etiqueta de estado "Activo" en color verde, y botón "Ver detalles".
 4. Cuando el usuario hace clic en la pestaña "Pasados".

5. Entonces el sistema filtra y muestra únicamente los proyectos con estado "Pasado", con la etiqueta de estado en color gris en cada tarjeta. El botón "Pasados" queda resaltado.
6. Cuando el usuario hace clic en "Ver detalles" de cualquier proyecto.
7. Entonces el sistema navega a la página de detalle de ese proyecto con toda su información completa.

Flujos Alternativos:

- A1: Si no hay proyectos en la categoría seleccionada, la sección muestra: "No hay proyectos en esta categoría actualmente."

Postcondiciones: El usuario puede identificar claramente cuáles proyectos están vigentes y cuáles ya finalizaron, y puede navegar al detalle de cualquier proyecto.

HU-08 Inscripción a actividades

Como	Usuario registrado
Quiero	Presionar el botón "Participar en este proyecto" en la página de detalle de un proyecto activo
Para	Quedar registrado oficialmente en la lista de participantes de esa actividad

- **Precondiciones:** El usuario debe tener una sesión activa. El proyecto debe tener estado "Activo". El usuario no debe estar ya inscrito en ese proyecto.
- **Flujo Principal:**
 1. Dado que el usuario autenticado se encuentra en la página de detalle de un proyecto con estado "Activo", y el sistema verificó en la base de datos que el usuario no tiene inscripción previa en ese proyecto. Al final de la página se muestra un botón verde con el texto "Participar en este proyecto".
 2. Cuando el usuario hace clic en el botón "Participar en este proyecto".
 3. Entonces el sistema crea un nuevo registro en la tabla de Asistencia con: ID del usuario en sesión, ID del proyecto y fecha y hora exacta de la inscripción.
 4. Y el botón cambia inmediatamente de color verde a gris y su texto cambia a "Ya estás inscrito", quedando desactivado.
 5. Y aparece una notificación flotante (toast) en la parte superior de la pantalla con el mensaje en verde: "¡Te has inscrito exitosamente al proyecto!", visible durante 3 segundos.
- **Flujos Alternativos:**

- A1: Si el usuario ya está inscrito en el proyecto (por ejemplo, accede directamente por URL), el sistema muestra el botón directamente en gris con el texto "Ya estás inscrito" y desactivado. No se crea ningún registro duplicado.
- A2: Si el usuario no tiene sesión activa y hace clic en el botón "Inicia sesión para participar" (que aparece en lugar del botón verde cuando no hay sesión), el sistema abre el modal de inicio de sesión. Tras autenticarse exitosamente, el sistema redirige al usuario de vuelta a la misma página del proyecto.
- A3: Si el proyecto tiene estado "Pasado", el botón de inscripción no aparece en la página de detalle. En su lugar se muestra el texto informativo: "Este proyecto ya ha finalizado."

Postcondiciones: Existe un registro en la tabla de Asistencia que vincula al usuario con el proyecto. El usuario puede ver el proyecto en la sección "Mis inscripciones" dentro de "Mi Perfil". El administrador puede ver al usuario en el reporte de asistencia de ese proyecto.

Modulo 4: Administración de contenido

HU-09 Control de proyectos

Como	Administrador
Quiero	Crear, consultar, editar y eliminar proyectos desde la sección "Gestión de Proyectos" del Panel de Administración
Para	Mantener la oferta de voluntariado y actividades actualizada en el sitio público en tiempo real

- **Precondiciones:** El usuario debe tener rol "ADMIN" y una sesión activa. El acceso al panel de administración debe estar protegido; un usuario con rol "USER" que intente acceder por URL debe ser redirigido al inicio.
- **Flujo Principal:**
 1. Dado que el administrador accede a la sección "Gestión de Proyectos" en el menú lateral del Panel de Administración, donde se muestra una tabla con columnas: Nombre, Estado, Fecha de inicio, Fecha de fin, Acciones. En la parte superior hay un botón verde "+ Nuevo Proyecto".
 2. Cuando el administrador hace clic en "+ Nuevo Proyecto".
 3. Entonces el sistema muestra un formulario (modal o página separada) con los campos: "Nombre del proyecto" (texto, obligatorio), "Descripción" (área de texto de al menos 4 líneas, obligatorio), "Estado" (menú desplegable con opciones "Activo" y "Pasado", obligatorio), "Fecha de inicio" (selector de fecha, obligatorio), "Fecha de finalización" (selector

de fecha, opcional), más los botones "Guardar" en verde y "Cancelar" en gris.

4. Cuando el administrador completa los campos obligatorios y hace clic en "Guardar".
5. Entonces el sistema valida que los campos obligatorios no estén vacíos.
6. Y el sistema guarda el nuevo proyecto en la base de datos.
7. Y el formulario se cierra y el nuevo proyecto aparece inmediatamente en la tabla de la lista del panel.
8. Y el proyecto queda visible de forma inmediata en la página pública "Proyectos".
9. Y aparece el mensaje en verde: "Proyecto creado exitosamente."

Flujo Principal (Editar):

1. El administrador hace clic en el ícono de lápiz (azul) en la fila del proyecto que desea modificar.
2. El sistema carga el mismo formulario con los datos actuales del proyecto ya pre-completados en cada campo.
3. El administrador modifica los campos que desee y hace clic en "Guardar".
4. El sistema actualiza el registro en la base de datos, los cambios se reflejan inmediatamente en la tabla del panel y en el sitio público, y aparece el mensaje: "Proyecto actualizado exitosamente."

Flujo Principal (Eliminar):

1. El administrador hace clic en el ícono de basura (rojo) en la fila del proyecto que desea eliminar.
2. El sistema muestra un cuadro de confirmación: "¿Está seguro de que desea eliminar el proyecto '[nombre del proyecto]'? Esta acción no se puede deshacer." con los botones "Confirmar" y "Cancelar".
3. El administrador hace clic en "Confirmar".
4. El sistema elimina el proyecto de la base de datos. El proyecto desaparece de la tabla del panel y del sitio público de forma inmediata. Aparece el mensaje: "Proyecto eliminado exitosamente."

Flujos Alternativos:

A1: Si el administrador deja un campo obligatorio vacío y hace clic en "Guardar", el sistema no guarda el registro y muestra debajo de cada campo vacío: "Este campo es obligatorio."

A2: Si el administrador hace clic en "Cancelar" en el formulario o en "Cancelar" en el cuadro de confirmación de eliminación, el sistema cierra el formulario o cuadro sin realizar ningún cambio.

Postcondiciones: Los cambios en proyectos se reflejan en tiempo real en el sitio público sin pasos adicionales. La tabla del panel muestra el estado actualizado de todos los proyectos.

HU-10 Gestión de junta directiva

Como	Administrador
Quiero	Agregar, editar y eliminar los perfiles de los miembros de la junta directiva desde el Panel de Administración
Para	Que la sección "Junta Directiva" dentro de "Nosotros" en el sitio público refleje siempre la estructura actual de la organización

- **Precondiciones:** El usuario debe tener rol "ADMIN" y acceso habilitado al panel de administración.
- **Flujo Principal:**
 1. Dado que el administrador accede a la sección "Junta Directiva" en el menú lateral del panel, el sistema muestra una tabla con columnas: Foto (miniatura), Nombre, Cargo, Acciones (ícono de lápiz azul para editar e ícono de basura rojo para eliminar). En la parte superior hay un botón verde "+ Agregar Miembro".
 2. Cuando el administrador hace clic en "+ Agregar Miembro".
 3. Entonces el sistema muestra un formulario con los campos: "Nombre completo" (texto, obligatorio), "Cargo" (texto, ej: Presidente, Secretaria, obligatorio), "Descripción" (área de texto para biografía breve, opcional), "Imagen" (campo para subir foto en formato JPG o PNG, máximo 2MB, opcional), más los botones "Guardar" y "Cancelar".
 4. Cuando el administrador completa los campos obligatorios y hace clic en "Guardar".
 5. Entonces el sistema guarda el nuevo miembro en la base de datos, lo muestra en la tabla del panel y lo agrega automáticamente a la sección "Junta Directiva" de la página pública "Nosotros".

Flujos Alternativos:

A1: Si no se sube imagen, el sistema asigna un avatar genérico (silueta de persona) tanto en el panel como en el sitio público.

A2: Si la imagen supera 2MB, el sistema muestra debajo del campo de imagen: "La imagen no debe superar 2MB. Por favor elija una imagen más pequeña." y no guarda el registro.

A3: Para editar, el administrador hace clic en el ícono de lápiz, el sistema carga el formulario con los datos actuales pre-completados, el administrador modifica lo necesario y guarda. Los cambios se reflejan de inmediato en el sitio público.

A4: Para eliminar, el administrador hace clic en el ícono de basura, el sistema muestra confirmación, al confirmar el miembro desaparece de la tabla y del sitio público.

Postcondiciones: La sección "Junta Directiva" del sitio público muestra la información actualizada de los directivos de la ONG.

HU-11 Administración de temáticas y ejes

Como	Administrador
Quiero	Crear y gestionar ejes de trabajo y temáticas desde el Panel de Administración, y asociarlas a los proyectos
Para	Que los proyectos estén correctamente organizados y categorizados en la base de datos y visibles en el sitio público

- **Precondiciones:** El usuario debe tener rol "ADMIN". El administrador debe estar en la sección de configuración del panel.
- **Flujo Principal:**
 1. Dado que el administrador accede a la sección "Temáticas y Ejes" en el menú lateral del panel. La pantalla se divide en dos subsecciones: tabla de "Ejes de Trabajo" (columnas: Nombre, Descripción, Acciones) y tabla de "Temáticas" (columnas: Nombre, Eje asociado, Acciones). Cada tabla tiene su propio botón "+ Agregar" en la parte superior.
 2. Cuando el administrador hace clic en "+ Agregar" en la tabla de Ejes de Trabajo.
 3. Entonces el sistema muestra un formulario con: "Nombre del eje" (texto, obligatorio) y "Descripción" (área de texto, opcional). El administrador completa y guarda. El nuevo eje aparece en la tabla.
 4. Cuando el administrador hace clic en "+ Agregar" en la tabla de Temáticas.
 5. Entonces el sistema muestra un formulario con: "Nombre de la temática" (texto, obligatorio) y "Eje de trabajo" (menú desplegable que lista todos los ejes creados, obligatorio). El administrador completa y guarda. La nueva temática aparece en la tabla.
 6. Cuando el administrador crea o edita un proyecto (HU-09), el formulario de proyecto incluye una sección "Temáticas" que muestra checkboxes con todas las temáticas creadas. El administrador marca las que aplican y guarda.
 7. Entonces el sistema guarda la relación entre el proyecto y las temáticas seleccionadas en la entidad intermedia correspondiente.

Flujos Alternativos:

- A1: Si el administrador intenta agregar una temática sin seleccionar un eje del dropdown, el sistema muestra: "Debe seleccionar un eje de trabajo para la temática."

Postcondiciones: Los proyectos quedan asociados a sus temáticas y ejes. Esta información es visible en la página de detalle de cada proyecto en el sitio público.

Modulo 5: Gestión de usuarios y reportes**HU-12 Control de Usuarios registrados**

Como	Administrador
Quiero	Ver la lista completa de usuarios registrados y buscar usuarios por nombre o correo desde el Panel de Administración
Para	Moderar la comunidad, verificar datos y dar soporte a usuarios que lo necesiten

- **Precondiciones:** El usuario debe tener rol "ADMIN" activo.
- **Flujo Principal:**
 1. Dado que el administrador accede a la sección "Usuarios" en el menú lateral del panel. La pantalla muestra en la parte superior una barra de búsqueda con placeholder "Buscar por nombre o correo..." y un botón "Buscar". Debajo hay una tabla con columnas: Nombre, Correo electrónico, Rol, Fecha de registro, Participaciones (cantidad total de proyectos inscritos), Acciones. La tabla muestra los usuarios ordenados por fecha de registro, más recientes primero. Si hay más de 20 usuarios, se muestra paginación con botones "Anterior" y "Siguiente" al pie de la tabla.
 2. Cuando el administrador escribe un nombre o correo en la barra de búsqueda y hace clic en "Buscar" o presiona Enter.
 3. Entonces el sistema filtra la tabla y muestra únicamente los usuarios cuyo nombre o correo contenga el texto buscado.
 4. Cuando el administrador hace clic en "Ver historial" en la columna de Acciones de un usuario.
 5. Entonces el sistema muestra una vista de detalle con: nombre completo, correo, rol y fecha de registro del usuario, y una tabla "Historial de participación" con columnas: Nombre del proyecto, Estado del proyecto, Fecha de inscripción.

Flujos Alternativos:

A1: Si la búsqueda no arroja resultados, la tabla muestra: "No se encontraron usuarios con ese criterio de búsqueda."

Postcondiciones: El administrador tiene visibilidad completa de los usuarios registrados y su actividad en la plataforma.

HU-13 Promoción a miembros de la ONG

Como	Administrador
Quiero	Marcar a un usuario registrado como "Miembro Oficial" de la ONG desde su vista de detalle en el panel
Para	Diferenciar a los integrantes formales de la organización de los voluntarios ocasionales

- **Precondiciones:** El usuario objetivo debe ser un "USER" registrado en el sistema. El administrador debe estar en la vista de detalle del usuario (accesible desde HU-12).
- **Flujo Principal:**
 1. Dado que el administrador se encuentra en la vista de detalle de un usuario que no es miembro oficial. La vista muestra una sección "Estado en la ONG" con el texto "Estado: Voluntario / Usuario general" y un botón verde "Promover a Miembro Oficial".
 2. Cuando el administrador hace clic en "Promover a Miembro Oficial".
 3. Entonces el sistema muestra un cuadro de confirmación: "¿Confirma que desea promover a [nombre del usuario] como Miembro Oficial de la ONG?" con los botones "Confirmar" y "Cancelar".
 4. Cuando el administrador hace clic en "Confirmar".
 5. Entonces el sistema crea automáticamente un registro en la entidad MiembroONG con: ID del usuario y la fecha actual como fecha de ingreso.
 6. Y la sección "Estado en la ONG" se actualiza inmediatamente: muestra "Estado: Miembro Oficial desde [fecha actual en formato DD/MM/YYYY]" y el botón cambia a rojo con el texto "Revocar membresía".
 7. Y aparece el mensaje en verde: "[Nombre del usuario] ha sido promovido a Miembro Oficial."

Flujos Alternativos:

A1: Si el administrador hace clic en "Revocar membresía", el sistema muestra un cuadro de confirmación similar. Al confirmar, el sistema elimina el registro de MiembroONG del usuario y la sección vuelve a mostrar "Estado: Voluntario / Usuario general" con el botón verde "Promover a Miembro Oficial".

A2: Si el administrador hace clic en "Cancelar" en cualquier cuadro de confirmación, no se realiza ningún cambio.

Postcondiciones: El usuario tiene un registro en la entidad MiembroONG con la fecha de ingreso. El estado se refleja correctamente en la vista de detalle del panel.

HU-14 Reporte de Asistencia general

Como	Administrador
Quiero	Seleccionar un proyecto en la sección "Reportes" del panel y ver una tabla con todos los usuarios inscritos en ese proyecto
Para	Saber cuántas personas se registraron en cada actividad y contar con la lista oficial de asistencia

- **Precondiciones:** Deben existir proyectos y al menos un registro en la tabla de Asistencia.
- **Flujo Principal:**
 1. Dado que el administrador accede a la sección "Reportes" → "Asistencia" en el menú lateral del panel. La pantalla muestra: un menú desplegable con la etiqueta "Seleccionar proyecto:" que lista todos los proyectos (activos y pasados), un botón azul "Generar Reporte" y una tabla de resultados vacía con el texto "Seleccione un proyecto para ver el reporte."
 2. Cuando el administrador selecciona un proyecto del menú desplegable y hace clic en "Generar Reporte".
 3. Entonces el sistema consulta la tabla de Asistencia filtrando por el ID del proyecto y obtiene los datos de cada usuario inscrito.
 4. Y el sistema muestra la tabla de resultados con columnas: Nombre del participante, Correo electrónico, Fecha de inscripción.
 5. Y en la parte superior de la tabla aparece el resumen: "Total de inscritos: [número]".
 6. Y aparece el botón "Exportar a CSV" junto al resumen, que al hacer clic descarga la tabla como archivo .csv con el nombre del proyecto.

Flujos Alternativos:

A1: Si el proyecto seleccionado no tiene inscritos, la tabla muestra: "No hay participantes inscritos en este proyecto." y el resumen muestra: "Total de inscritos: 0".

Postcondiciones: El administrador tiene la lista oficial de participantes del proyecto seleccionado y puede descargarla como CSV.

HU-15 Dashboard de estadísticas

Como	Administrador
Quiero	Ver un tablero con indicadores de participación y una tabla con los voluntarios más activos al ingresar al Panel de Administración
Para	Identificar a los colaboradores más comprometidos y apoyar la toma de decisiones de la junta directiva con datos actualizados

- **Precondiciones:** El administrador debe estar autenticado con rol "ADMIN". Debe haber actividad registrada de usuarios en el sistema.
- **Flujo Principal:**
 1. Dado que el administrador inicia sesión con rol "ADMIN", el sistema redirige automáticamente al Dashboard como pantalla de inicio del panel.
 2. Cuando el sistema carga el Dashboard, consulta la base de datos en tiempo real para calcular los indicadores.
 3. Entonces el sistema muestra en la parte superior cuatro tarjetas de indicadores (KPI): "Total de usuarios registrados" (número en azul), "Proyectos activos" (número en verde), "Total de inscripciones" (número en naranja) y "Miembros oficiales" (número en morado).
 4. Y debajo de las tarjetas se muestra la sección "Top Voluntarios" con una tabla de columnas: Posición (#), Nombre del usuario, Correo, Cantidad de proyectos en los que participó. La tabla está ordenada de mayor a menor número de participaciones y muestra los primeros 10 usuarios.
 5. Y debajo se muestra la sección "Actividad Reciente" con las últimas 5 inscripciones realizadas en la plataforma, con columnas: Nombre del usuario, Nombre del proyecto, Fecha de inscripción.

Flujos Alternativos:

A1: Si no hay actividad registrada (sistema recién instalado), todas las tarjetas muestran el valor "0", la tabla "Top Voluntarios" muestra: "Aún no hay actividad de participación registrada." y la sección "Actividad Reciente" muestra: "No hay inscripciones recientes."

Postcondiciones: El administrador dispone de datos actualizados al momento de ingresar al panel. El dashboard se recalcula cada vez que se carga la página.